

EVALUACIÓN	Obligatorio	GRUPO	TODOS	FECHA	09/10/2025
MATERIA	Programación 1				
CARRERA	Analista en Tecnologías de la Información / Analista Programador / Programador Web				
CONDICIONES					
- Puntaje máximo: 30 puntos - Puntaje mínimo: 1 punto - Fecha de entrega: 20/11/2025 hasta las 21:00 horas en gestion.ort.edu.uy (max. 40Mb en formato zip, rar o pdf)					
Uso de material de apoyo y/o consulta					
Inteligencia Artificial Generativa					
- Seguir las pautas de los docentes: Se deben seguir las instrucciones específicas de los docentes sobre cómo utilizar la IA en cada curso. - Citar correctamente las fuentes y usos de IA: Siempre que se utilice una herramienta de IA para generar contenido, se debe citar adecuadamente la fuente y la forma en que se utilizó, <u>documentando</u>. - Verificar el contenido generado por la IA: No todo el contenido generado por la IA es correcto o preciso. Es esencial que los estudiantes verifiquen la información antes de usarla. - Ser responsables con el uso de la IA: Conocer los riesgos y desafíos, como la creación de “alucinaciones”, los peligros para la privacidad, las cuestiones de propiedad intelectual, los sesgos inherentes y la producción de contenido falso - En caso de existir dudas sobre la autoría, plagio o uso no atribuido de IAG, el docente tendrá la opción de convocar al equipo de obligatorio a una defensa específica e individual sobre el tema - No se aceptará código generado por IA que use conceptos no vistos en el curso. Cada estudiante debe comprender y poder explicar su solución con las herramientas vistas en clase, el objetivo consiste en poder resolver el Obligatorio con las estructuras básicas de programación (if, for, while, etc.) y no con funciones avanzadas de JavaScript, por ejemplo: map, filter, reduce, find, expresiones regulares, arrow functions, ni funciones anónimas.					
IMPORTANTE:					
1) Inscribirse 2) Formar grupos de hasta 2 personas del mismo dictado 3) Subir el trabajo a Gestión antes de la hora indicada (ver hoja al final del documento: “RECORDATORIO”)					
Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con el Coordinador o Coordinación adjunta antes de las 20:00hs. del día de la entrega, a través de los mails alamon@ort.edu.uy y rodriguez_mb@ort.edu.uy o telefónicamente al 29021505 - int 1156 u 1138					

Objetivo

Una productora de espectáculos musicales quiere desarrollar un sistema que permita a sus clientes reservar entradas para conciertos y eventos de forma online.

El sistema contará con dos tipos de perfiles de usuario:

- **Clientes:** quienes podrán registrarse en el sistema, explorar conciertos disponibles y reservar entradas.
- **Administradores:** quienes gestionarán los conciertos, aprobarán o cancelarán reservas y administrarán los cupos de cada evento.

Información de los conciertos

De cada concierto se deberá almacenar la siguiente información:

- ID único auto incremental con el prefijo CON_ID_x (ejemplo: CON_ID_7)
- Nombre del evento
- Artista principal o banda
- Precio de la entrada
- Descripción
- Imagen representativa
- Cupos disponibles
- Estado (activo/pausado)
- Oferta (valor booleano que indica si está o no en oferta, marcado por el administrador)

Gestión de perfiles

Perfil cliente

Los usuarios con perfil cliente podrán registrarse en el sistema y realizar reservas de entradas para conciertos.

Acciones disponibles para los clientes:

1- Registrarse como cliente:

Datos obligatorios a ingresar:

- ID numérico auto incremental (lo asigna el sistema)
- Nombre
- Apellido
- Nombre de usuario (único en el sistema, case insensitive)

- Contraseña (mínimo 5 caracteres, incluyendo al menos una mayúscula, una minúscula y un número)
- Saldo inicial ficticio de 10000 pesos (se descontará al confirmar reservas)
- Si los datos no cumplen las validaciones, se deberá mostrar un mensaje de error acorde en la interfaz y no permitir el registro.

2- Iniciar sesión:

- Los clientes accederán con nombre de usuario y contraseña.
- El nombre de usuario es case insensitive.
- La contraseña es case sensitive.
- En caso de error se notificará en la interfaz.

3- Explorar conciertos disponibles:

Los clientes podrán visualizar los conciertos que tengan **cupo disponible** y estén en estado “activo”.

Se mostrará: nombre, artista, descripción, precio, si está en oferta y la imagen ilustrativa.

4- Reservar entradas:

El cliente podrá seleccionar un concierto, indicar la cantidad de entradas a reservar y enviar la solicitud.

- La reserva quedará en estado “**pendiente**” hasta que un administrador la procese.
- No se verificará en este momento el saldo del cliente ni la disponibilidad de cupos.
- Un cliente no podrá reservar dos veces el mismo concierto, independientemente de que esté procesada (pendiente, aprobada) o no la reserva.

5- Ver historial de reservas:

El cliente podrá ver una lista con todas sus reservas. Cada una mostrará:

- Nombre del concierto
- Cantidad de entradas
- Monto total de la reserva
- Estado de la reserva (pendiente/aprobada/cancelada)
- Un botón para **cancelar** las reservas pendientes (al cancelar pasan a estado “cancelada”)
- Al final de la lista se deberá mostrar el saldo disponible del usuario y el monto total de todas sus reservas aprobadas.

6- Ver conciertos en oferta:

Una vista especial mostrará únicamente los conciertos en oferta, desde donde también se podrán realizar reservas.

Perfil administrador

Los administradores estarán precargados en el sistema y gestionarán conciertos y reservas.

Acciones disponibles para administradores:

1- **Iniciar sesión** con nombre de usuario (case insensitive) y contraseña (case sensitive).

2- **Listar y procesar reservas:**

Se deberá mostrar tres listas de reservas:

- Pendientes
- Aprobadas
- Canceladas

El administrador podrá procesar las reservas pendientes. Una reserva pasará a **aprobada** únicamente si:

- El cliente tiene saldo suficiente para pagar.
- Hay cupos disponibles en el concierto.
- El concierto está en estado “activo”.

Descuento especial:

- Si la cantidad de entradas en una misma reserva es **4 o más**, el cliente recibirá un **10% de descuento** en el monto total.
- Este descuento se aplica únicamente al aprobar la reserva.

Si se aprueba la reserva:

- Se descuenta el saldo del cliente (con el descuento aplicado si corresponde).
- Se descuenta el cupo del concierto.
- Si el concierto queda sin cupos, se pasa a estado “pausado”.
- Si no se cumplen las condiciones, la reserva pasa a estado “cancelada”.
- Cada vez que se procese una reserva, se deben refrescar automáticamente las listas.

3- Agregar conciertos:

Los administradores podrán crear nuevos conciertos ingresando:

- Nombre del evento
- Artista
- Precio de la entrada
- Descripción
- La imagen representativa
- Cupos disponibles
- Si está en oferta

Validaciones: todos los campos obligatorios, precio y cupos deben ser numéricos y mayores a 0.

Al crearse, el estado será “activo” y automáticamente se asignará su ID.

4- Administrar conciertos:

- Modificar cupos (si queda en 0, pasa a pausado).
- Activar o pausar conciertos. (No se puede activar si el cupo es 0)
- Marcar o desmarcar conciertos como en oferta.

5- Informe de ganancias:

- Mostrar el total recaudado por todas las reservas aprobadas.
- Una tabla detallando por concierto: cantidad de entradas vendidas y monto total generado.
- Tener en cuenta el descuento aplicado cuando corresponda.

Requerimientos no funcionales:

La aplicación debe estar desarrollada con HTML, JS (con los elementos vistos en el curso) y deberá funcionar correctamente en un navegador web (Chrome) en las pcs de los laboratorios.

Se valorará:

- La optimización del código de la solución, procurando no repetir código y logrando dividir problemas en partes pequeñas.
- El uso de nombres de variables y funciones mnemotécnicas.

Documento de análisis:

Se deberá subir en el sitio de aulas de la materia un documento de análisis en un **ÚNICO PDF**, donde se deberá incluir **el diseño del formulario de cada funcionalidad** (no necesariamente en HTML) y una descripción de cada una. Además, se deberá plantear una plantilla con casos de prueba donde se tengan en cuenta todos los escenarios de validaciones y se vean representadas las funcionalidades principales con los datos de entrada, la salida esperada y una columna para el resultado obtenido (esta columna se completará para la entrega final).

La estructura de este documento será detallada por cada docente en clase y se basará en una planilla que estará publicada en aulas.

La fecha límite para subir este documento será el **23/10/2025 a las 21:00hs.**

ENTREGA FINAL:

Se deberá subir en **gestion.ort.edu.uy** un **UNICO ARCHIVO ZIP/RAR** que contenga:

1. Carpeta de nombre “obligatorio” que contenga el código de la aplicación web desarrollada en javascript/html y que permita ejecutarse desde el archivo “index.html”. La aplicación debe cumplir con las siguientes pautas:
 - a. Implementación de las clases Sistema, Cliente, Administrador, Concierto, Reserva en JavaScript según lo visto en el curso. Todas las listas/arrays se deberán gestionar en la clase Sistema.
Recordar que el Administrador no gestiona la lista de Reservas, las procesa.
 - b. La aplicación web, deberá utilizar las clases definidas en el punto “a”.
 - c. La aplicación deberá incluir al menos la siguiente precarga mínima de datos:
 - i. 5 Conciertos.
 - ii. 10 Clientes.
 - iii. 10 Reservas (se recomienda crear reservas en distintos estados cuidando la consistencia de los datos para luego poder realizar suficientes pruebas de procesamiento de reservas según lo descripto en la funcionalidad).

Para realizar las precargas, se deberá tener en cuenta la consistencia de los datos.

2. La documentación, que consistirá en un archivo PDF (único) que deberá incluir lo siguiente:
 - a. Portada de obligatorio con nombre y foto de cada uno de los integrantes del grupo.
 - b. Índice con los capítulos de la documentación, y la página en la que se puede consultar.
 - c. Documento de análisis que ahora pasa a ser un capítulo dentro de la documentación final. Cuando el documento de análisis pase a ser un capítulo dentro del documento final se deberán actualizar las interfaces y validaciones a su versión final.

- d. Casos de Prueba (Testing)
- e. El código completo (HTML y JS) que deberá incluir comentarios.
- f. Listado de información precargada.
- g. En caso de utilizar IA para la construcción del obligatorio, documentar su uso.

Es **importante** considerar el estándar propuesto por la Facultad (doc. 302) al momento de confeccionar la documentación. El mismo está publicado en aulas en el grupo bedelía. Tomar en cuenta que ese estándar está establecido para la presentación de proyectos finales de carrera, por lo que se tomará como guía.

Cronograma de hitos (avances) del obligatorio:

Cada hito consistirá en una muestra parcial del avance del obligatorio al docente. Las fechas y mecanismo de la presentación de avances serán comunicadas en clase por cada docente.

Defensa:

- La fecha de la defensa se coordinará oportunamente con cada docente.
- La defensa es **presencial y OBLIGATORIA**. No cumplir con la defensa implica la pérdida de todos los puntos del obligatorio.

Importante: Todas las consultas y/o modificaciones que puedan surgir para el desarrollo del obligatorio serán evacuadas a través del mecanismo que el docente defina.

Las aclaraciones, enmiendas, etc. a la letra que se publiquen en el canal informado por el docente, se considerarán parte integral de la letra, por lo que será responsabilidad del estudiante tomarlas en cuenta para la entrega cuando corresponda.

Las tecnologías a utilizar son las planteadas en la letra, en caso de querer utilizar otros recursos se deberá consultar al docente para evaluar su viabilidad.

La entrega es individual o en grupo de hasta dos estudiantes del mismo dictado. Dos equipos de obligatorio no pueden plantear una solución igual o similar (que configure copia), en el caso de que esto sucediera el valor de la entrega será 0 (cero) para ambos equipos.

El alumno es el responsable por la integridad de los datos provistos.

RECORDATORIO: IMPORTANTE PARA LA ENTREGA

- **Obligatorios**

La entrega de los obligatorios será en formato digital online, a excepción de algunas materias que se entregarán en Bedelía y en ese caso recibirá información específica en el dictado de la misma.

Los principales aspectos a destacar sobre la **entrega online de obligatorios** son:

1. Ingresá al sistema de Gestión.
2. En el menú, seleccioná el ítem “Evaluaciones” y la instancia de evaluación correspondiente, que figura bajo el título “Inscripto”.
3. Para iniciar la entrega hacé clic en el ícono: 
4. Ingresá el número de estudiante de cada uno de los integrantes y hacé clic en “Agregar”. El sistema confirmará que los integrantes estén inscriptos al obligatorio y, de ser así, mostrará el nombre y la fotografía de cada uno de ellos. Una vez agregados todos los integrantes, hacé clic en “Crear equipo”.

Cualquier integrante podrá:

- **Modificar la integración del equipo.**
 - **Subir el archivo de la entrega.**
5. Seleccioná el archivo que deseás entregar. Verificá el nombre del archivo que aparecerá en la pantalla y hacé clic en “Subir” para iniciar la entrega. Cada equipo (hasta 2 estudiantes) debe entregar **un único archivo en formato zip o rar** (los documentos de texto deben ser pdf, y deben ir dentro del zip o rar). El archivo a subir debe tener **un tamaño máximo de 40mb**
Cuando el archivo quede subido, se mostrará el nombre generado por el sistema (1), el tamaño y la fecha en que fue subido.
 6. El sistema enviará un e-mail a todos los integrantes del equipo informando los detalles del archivo entregado y confirmando que la entrega fue realizada correctamente.
 7. Podés cerrar la pestaña de entrega y continuar utilizando Gestión o salir del sistema.
 8. La **hora tope para subir el archivo será las 21:00** del día fijado para la entrega.
 9. La entrega se podrá realizar desde cualquier lugar (ej. hogar del estudiante, laboratorios de la Universidad, etc).
 10. Aquellos de ustedes que presenten alguna dificultad con su inscripción o tengan inconvenientes técnicos, por favor contactarse con la Coordinadora o Coordinación adjunta antes de las 20:00hs. del día de la entrega, a través de los mails, alamon@ort.edu.uy o rodriguez_mb@ort.edu.uy; o telefónicamente al 29021505 - int 1156 u 1138